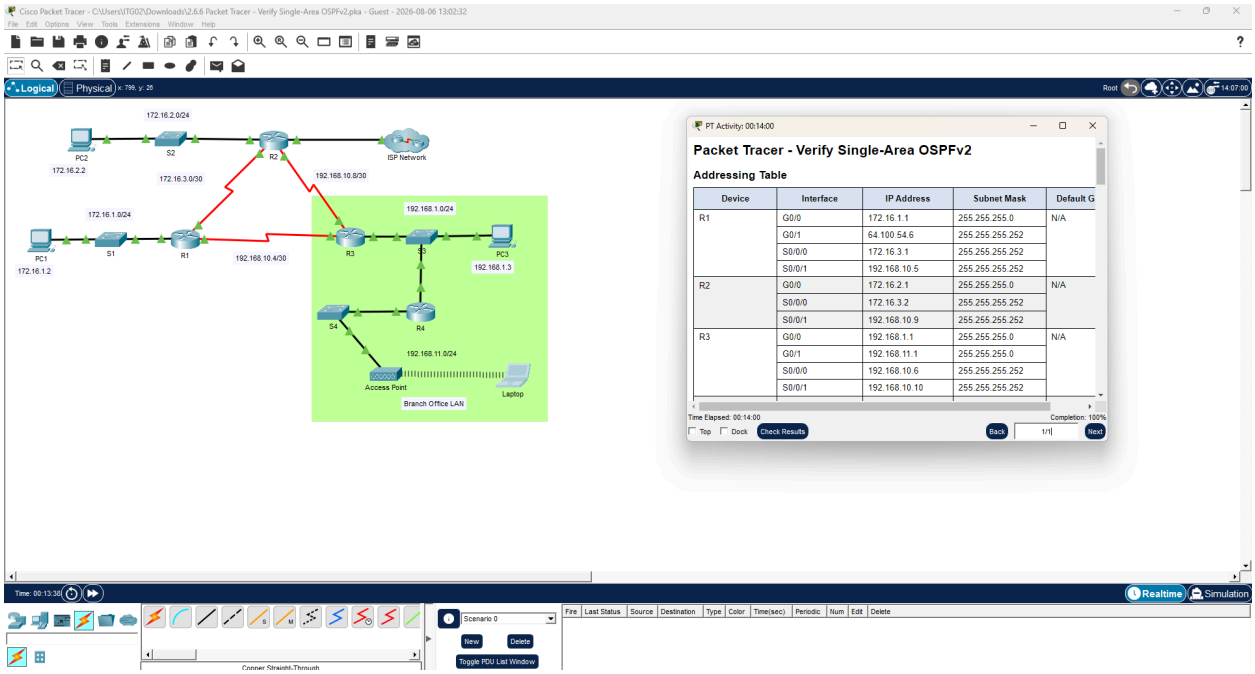

Cisco Packet Tracer - C:\Users\ITG02\Downloads\2.6.6 Packet Tracer - Verify Single-Area OSPFv2.pka - Guest - 2026-08-06 13:02:32
Logical
Physical
172.16.2.0/24
PC2
172.16.2.2
S2
R2
ISP Network
172.16.3.0/30
192.168.10.8/30
192.168.1.0/24
172.16.1.0/24
PC1
172.16.1.2
S1
R1
192.168.10.4/30
R3
S3
PC3
192.168.1.3
S4
R4
192.168.11.0/24
Access Point
Laptop
Branch Office LAN
PT Activity: 00:14:00
Packet Tracer - Verify Single-Area OSPFv2
Addressing Table
Device
Interface
IP Address
Subnet Mask
Default G
R1
G0/0
172.16.1.1
255.255.255.0
N/A
G0/1
64.100.54.6
255.255.255.252
S0/0/0
172.16.3.1
255.255.255.252
S0/0/1
192.168.10.5
255.255.255.252
R2
G0/0
172.16.2.1
255.255.255.0
N/A
S0/0/0
172.16.3.2
255.255.255.252
S0/0/1
192.168.10.9
255.255.255.252
R3
G0/0
192.168.1.1
255.255.255.0
N/A
G0/1
192.168.11.1
255.255.255.0
S0/0/0
192.168.10.6
255.255.255.252
S0/0/1
192.168.10.10
255.255.255.252
Time Elapsed: 00:14:00
Completion: 100%
Top
Dock
Check Results
Back
1/1
Next
Time: 00:13:38
Realtime
Simulation
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire
Last Status
Source
Destination
Type
Color
Time(sec)
Periodic
Num
Edit
Delete

Packet Tracer - Verify Single-Area OSPFv2

Objectives

1. ตรวจสอบสถานะการทำงานของ OSPF Neighbor
2. ตรวจสอบการเรียนรู้เส้นทาง (Routing) ของ OSPF
3. อธิบายสถานะของ OSPF Neighbor
4. ตรวจสอบการตั้งค่าของ OSPF Process ID
5. เพิ่มเครือข่าย LAN ใหม่เข้าสู่ OSPF และตรวจสอบการเชื่อมต่อ

Part 1: Verify the Existing OSPFv2 Network Operation

Step 1: Verify OSPFv2 operation on R1

เข้าสู่ Router R1 ด้วย Username **BranchAdmin** และ Password **Branch1234** จากนั้นใช้คำสั่ง

```
Shell
show ip route
```

Question 1: How did router R1 receive the default route?

Answer:

Router R1 ได้รับ Default Route ผ่านโปรโตคอล **OSPF** ซึ่งแสดงใน Routing Table เป็นรายการ **O*E2** แสดงว่าเป็น External Route ที่ถูกประกาศผ่าน OSPF

Question 2: From which router did R1 receive the default route?

Answer:

Router R1 ได้รับ Default Route มาจาก **Router R2**

Question 3: How can you filter the output of show ip route to show only the routes learned through OSPF?

Answer:

สามารถใช้คำสั่ง

```
Shell
show ip route ospf
```

หรือ

```
Shell
show ip route | include O
```

เพื่อแสดงเฉพาะเส้นทางที่เรียนรู้ผ่าน OSPF

จากนั้นใช้คำสั่ง

```
Shell
show ip ospf neighbor
```

Question 4: Which routers have formed adjacencies with router R1?

Answer:

Router ที่สร้าง OSPF Adjacency กับ R1 คือ **R2 และ R3**

Question 5: What are the router IDs and state of the routers shown in the command output?

Answer:

- Router ID **2.2.2.2** มีสถานะ **FULL/-**
- Router ID **3.3.3.3** มีสถานะ **FULL/-**

แสดงว่าทั้งสอง Router สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล Routing ได้สมบูรณ์

Question 6: Are all of the adjacent routers shown in the output?

Answer:

Yes. มีการแสดง Router Neighbor ที่เชื่อมต่อกับ R1 ครบทั้งหมด

จากนั้นทดสอบ Ping จาก PC1 ไปยัง ISP Router

ผลการทดสอบพบว่า Ping สำเร็จ

Step 2: Verify OSPFv2 operation on R2

เข้าสู่ Router R2 แล้วใช้คำสั่ง

```shell
show ip route
```

Question 1: How did router R2 learn the default route to the ISP?

Answer:

Router R2 ได้รับ Default Route จากการกำหนดแบบ **Static Route** โดยผู้ดูแลระบบ ไม่ได้เรียนรู้ผ่าน OSPF

จากนั้นใช้คำสั่ง

```shell
show ip ospf interface g0/0
```

Question 2: What type of OSPF network is attached to this interface?

Answer:

อินเทอร์เฟซ GigabitEthernet0/0 เป็นเครือข่ายชนิด **Broadcast**

Question 3: Are OSPF hello packets being sent out this interface? Explain.

Answer:

No. อินเทอร์เฟซนี้ถูกกำหนดเป็น **Passive Interface** ทำให้ OSPF ไม่ส่ง Hello Packet ออกทางอินเทอร์เฟซนี้ แม้ว่าจะยังประกาศเครือข่ายเข้า OSPF ได้ก็ตาม

จากนั้นทดสอบ Ping จาก PC2 ไปยัง Interface S0/0/1 ของ R3

Question 4: Is it successful?

Answer:

Yes. การ Ping สำเร็จ แสดงว่าการเชื่อมต่อระหว่าง Router ทำงานได้ตามปกติ

Step 3: Verify OSPFv2 operation on R3

ใช้คำสั่ง

```
Shell
show ip protocols
```

Question 1: Router R3 is routing for which networks?

Answer:

Router R3 กำลังประกาศเครือข่ายดังต่อไปนี้

- 192.168.1.0/24
- 192.168.10.4/30
- 192.168.10.8/30

จากนั้นใช้คำสั่ง

```
Shell
show ip ospf neighbor detail
```

Question 2: What is the neighbor priority shown for the OSPF neighbor routers?

Answer:

ค่า Neighbor Priority เท่ากับ **0**

จากนั้นทดสอบ Ping จาก PC3 ไปยัง ISP Router

Question 3: Is it successful?

Answer:

Yes. สามารถ Ping ไปยัง ISP Router ได้สำเร็จ

Part 2: Add the New Branch Office LAN to the OSPFv2 Network

Step 1: Verify the OSPFv2 configuration on R4

ใช้คำสั่ง

```
Shell
show run | begin router ospf
```

เพื่อตรวจสอบการตั้งค่า OSPF

Question: Which interface is configured to not send OSPF update packets?

Answer:

อินเทอร์เฟซ **GigabitEthernet0/0/1** ถูกกำหนดเป็น Passive Interface จึงไม่ส่ง OSPF Update Packet

---

Step 2: Connect the Branch Office router R4 to the OSPFv2 network

เชื่อมต่อ Interface GigabitEthernet0/0/0 ของ R4 เข้ากับ Switch S3 จากนั้นตรวจสอบ Neighbor ด้วยคำสั่ง

```
Shell
show ip ospf neighbor
```

Question 1: What state is displayed for router R3?

Answer:

สถานะที่แสดงคือ **FULL/DR**

หมายความว่า Router R3 ทำหน้าที่เป็น Designated Router (DR)

จากนั้นตรวจสอบ Neighbor บน Router R3

Question 2: Why is the state of router R4 different than the state of R1 and R2?

Answer:

เนื่องจากการเชื่อมต่อระหว่าง R1 และ R2 เป็นเครือข่ายแบบ **Point-to-Point** จึงไม่มีการเลือก Designated Router (DR) และ Backup Designated Router (BDR)

ส่วน R3 และ R4 เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Ethernet ซึ่งเป็นเครือข่ายแบบ **Broadcast Multiaccess** ทำให้ OSPF ต้องมีการเลือก DR และ BDR เพื่อช่วยลดการส่งข้อมูล OSPF ที่ซ้ำซ้อน โดย R3 ได้รับเลือกเป็น DR และ R4 เป็น BDR ดังนั้นสถานะของ Neighbor จึงแสดงแตกต่างจากลิงก์แบบ Point-to-Point

จากนั้นทดสอบ Ping จาก Laptop ไปยัง PC2

Question 3: Is it successful?

Answer:

Yes. Laptop สามารถ Ping ไปยัง PC2 ได้สำเร็จ แสดงว่าเครือข่าย LAN ใหม่ได้เข้าร่วม OSPF และสามารถสื่อสารกับเครือข่ายเดิมได้เรียบร้อย

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองสามารถตรวจสอบการทำงานของ OSPFv2 ได้ครบถ้วน ทั้งการตรวจสอบ Routing Table, OSPF Neighbor, OSPF Process และการประกาศเส้นทางผ่าน OSPF พบว่า Router ทุกตัวสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล Routing ได้อย่างถูกต้อง โดย Neighbor อยู่ในสถานะ **FULL** และสามารถเรียนรู้เส้นทางผ่าน OSPF ได้ตามปกติ นอกจากนี้ เมื่อเชื่อมต่อ Router R4 และเพิ่มเครือข่าย LAN ใหม่เข้าสู่ระบบ OSPF แล้ว Router ทุกตัวสามารถเรียนรู้เส้นทางของเครือข่ายใหม่ และอุปกรณ์ภายในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สำเร็จ แสดงว่าการทำงานของ Single-Area OSPFv2 เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ